2026 오성고 2학년 2학기 중간 미적분 II · 손풀이

미적분 II · 22문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 등비급수의 수렴 조건 · 첫째항 = 0 또는 $-1 < $ 공비 < 1 · 3.40점 · 난이도 중

정답 ③

급수 $\sum_{n=1}^{\infty}(x+2)\left(\frac{x-2}{3}\right)^n$이 수렴하도록 하는 모든 정수 x의 값의 합은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $x=-2$이면 모든 항이 $0 \longrightarrow$ 수렴
2. 그 외에는 공비 $\frac{x-2}{3}$가 $-1<\frac{x-2}{3}<1 \longrightarrow -1<x<5$
3. 정수 x: $-2, 0, 1, 2, 3, 4$
4. 합 $=-2+10=8 \Longrightarrow$ ③

답 ③

2 지수함수·삼각함수의 극한 · $\frac{e^x-1}{x}\to 1$, $\frac{\sin 2x}{2x}\to 1$ · 3.40점 · 난이도 하

정답 ①

$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{\sin 2x}$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

1. $\frac{e^x-1}{x}\cdot\frac{2x}{\sin 2x}\cdot\frac{1}{2}\to\frac{1}{2} \Longrightarrow$ ①

답 ①

3 수렴하는 수열의 극한값의 계산 · $a_n\to 3$, $b_n\to 2$ · 3.50점 · 난이도 하

정답 ②

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$의 일반항이 각각 $a_n=\left(\frac{1}{4}\right)^n+3$, $b_n=\frac{2n^2-n}{n^2+1}$일 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n-2b_n}{{a_n}^2}$의 값은?

① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{9}$ ④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

1. $a_n\to 3$, $b_n\to 2$
2. $\frac{3-4}{9}=-\frac{1}{9} \Longrightarrow$ ②

답 ②

4 수열의 극한의 대소 관계 · $2n+1$로 나누기 · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ③**

수열 a_n이 모든 자연수 n에 대하여 부등식 $\sqrt{4n^2-3} \le (2n+1)a_n \le \sqrt{4n^2+7n}$을 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty} a_n$의 값은?

① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

1. $\dfrac{\sqrt{4n^2-3}}{2n+1} \le a_n \le \dfrac{\sqrt{4n^2+7n}}{2n+1}$
2. 양쪽 모두 $\dfrac{2}{2}=1$로 수렴
3. $\lim_{n\to\infty} a_n = 1 \Longrightarrow$ ③

답 ③

5 수열의 수렴·발산 판정 · 각 수열을 $(-1)^n$의 거듭제곱으로 정리 · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ④**

수열 $\{a_n\}$이 $a_n=(-1)^n$일 때, 〈보기〉의 수열 중 수렴하는 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\{a_{2n}\}$	ㄴ. $\{a_n a_{2n-1}\}$	ㄷ. $\left\{\dfrac{a_{2n+1}}{a_{2n}}\right\}$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. $a_{2n}=1 \longrightarrow$ 수렴
2. ㄴ. $a_n a_{2n-1}=(-1)^n\cdot(-1)=(-1)^{n+1} \longrightarrow$ 진동 (발산)
3. ㄷ. $\dfrac{a_{2n+1}}{a_{2n}}=\dfrac{-1}{1}=-1 \longrightarrow$ 수렴
4. ㄱ, ㄷ $\Longrightarrow$ ④

답 ④

6 삼각함수의 도함수 · 곱의 미분법 · 3.60점 · 난이도 하 **정답 ②**

함수 $f(x)=x^2\sin x+2\cos x$에 대하여 $f'(\pi)$의 값은?

① $-2\pi^2$ ② $-\pi^2$ ③ 0 ④ π^2 ⑤ $2\pi^2$

1. $f'(x)=2x\sin x+x^2\cos x-2\sin x$
2. $f'(\pi)=0+\pi^2\cdot(-1)-0=-\pi^2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

7 로그함수의 도함수 · $(\log_2 x)' = \dfrac{1}{x\ln 2}$ · 3.70점 · 난이도 하 **정답 ①**

함수 $f(x) = x^2 \log_2 x$에 대하여 $f'(2) - f(2)$의 값은?

① $\dfrac{2}{\ln 2}$ ② $\dfrac{4}{\ln 2}$ ③ $\dfrac{6}{\ln 2}$ ④ $\dfrac{8}{\ln 2}$ ⑤ $\dfrac{10}{\ln 2}$

1. $f'(x) = 2x\log_2 x + \dfrac{x}{\ln 2}$
2. $f'(2) = 4 + \dfrac{2}{\ln 2}$, $f(2) = 4$
3. $f'(2) - f(2) = \dfrac{2}{\ln 2} \Longrightarrow$ ①

답 ①

8 지수함수의 도함수 · $(2^x)' = 2^x \ln 2$ · 3.70점 · 난이도 하 **정답 ④**

함수 $f(x) = a(x+1)2^x$에 대하여 $f'(0) = 2\ln 2 + 2$일 때, $f'(1)$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① $4\ln 2 + 2$ ② $2\ln 2 + 4$ ③ $4\ln 2 + 4$ ④ $8\ln 2 + 4$ ⑤ $4\ln 2 + 8$

1. $f'(x) = a\{2^x + (x+1)2^x \ln 2\}$
2. $f'(0) = a(1 + \ln 2) = 2\ln 2 + 2 \longrightarrow a = 2$
3. $f'(1) = 2(2 + 4\ln 2) = 8\ln 2 + 4 \Longrightarrow$ ④

답 ④

9 sec·tan의 도함수 · $(\sec x)' = \sec x \tan x$, $(\tan x)' = \sec^2 x$ · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

함수 $f(x) = \sec x + a\tan x$에 대하여 $f'\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = 5\sqrt{2}$일 때, 상수 a의 값은?

① $\dfrac{\sqrt{2}}{8}$ ② $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$ ③ $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

1. $f'(x) = \sec x \tan x + a\sec^2 x$
2. $f'\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} + 2a = 5\sqrt{2}$
3. $a = 2\sqrt{2} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 합성함수의 미분 - 로그함수 · $f(x)=-3\ln(x^2+2)$ · 3.80점 · 난이도 하 **정답 ②**

함수 $f(x)=3\ln\left(\dfrac{1}{x^2+2}\right)$에 대하여 $f'(1)$의 값은?

① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

1. $f(x)=-3\ln(x^2+2)$
2. $f'(x)=-\dfrac{6x}{x^2+2}$
3. $f'(1)=-2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

11 몫의 미분법 · $\left(\dfrac{u}{v}\right)'=\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$ · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ①**

함수 $f(x)=\dfrac{x+a}{\ln x}$에 대하여 $f'(e)=-\dfrac{3}{e}$일 때, 상수 a의 값은?

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

1. $f'(x)=\dfrac{\ln x-\frac{x+a}{x}}{(\ln x)^2}$
2. $f'(e)=1-\dfrac{e+a}{e}=-\dfrac{a}{e}=-\dfrac{3}{e}$
3. $a=3 \Longrightarrow$ ①

답 ①

12 부분분수로 나타낸 급수 - 이차방정식의 근 · 두 근 $\dfrac{3n\pm1}{2}$ · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

자연수 n에 대하여 x에 대한 이차방정식 $4x^2-12nx+(9n^2-1)=0$의 서로 다른 두 근이 α_n, β_n $(\alpha_n<\beta_n)$일 때,

$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{54}{(\alpha_n+2)(\beta_n+4)}$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 6 ④ 9 ⑤ 10

1. $(2x-3n)^2=1 \longrightarrow \alpha_n=\dfrac{3n-1}{2},\ \beta_n=\dfrac{3n+1}{2}$
2. $(\alpha_n+2)(\beta_n+4)=\dfrac{3(n+1)}{2}\cdot\dfrac{3(n+3)}{2}=\dfrac{9(n+1)(n+3)}{4}$
3. 일반항 $=\dfrac{24}{(n+1)(n+3)}=12\left(\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{1}{n+3}\right)$
4. 합 $=12\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}\right)=10 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

13 합성함수의 미분 - ln(cot x) · $f'(x)=\frac{-2\csc^2 x}{\cot x}=-\frac{4}{\sin 2x}$ · 4.00점 · 난이도 중

정답 ③

$0<x<\frac{\pi}{2}$에서 정의된 함수 $f(x)=2\ln(\cot x)$에 대하여 $f'(a)=-4$일 때, 상수 a의 값은?

① $\frac{\pi}{12}$ ② $\frac{\pi}{6}$ ③ $\frac{\pi}{4}$ ④ $\frac{\pi}{3}$ ⑤ $\frac{5\pi}{12}$

1. $f'(x)=2\cdot\frac{-\csc^2 x}{\cot x}=-\frac{2}{\sin x\cos x}=-\frac{4}{\sin 2x}$
2. $-\frac{4}{\sin 2a}=-4 \longrightarrow \sin 2a=1$
3. $0<2a<\pi$이므로 $a=\frac{\pi}{4} \Longrightarrow$ ③

답 ③

14 등비수열의 극한 - 공비의 범위로 경우 나누기 · r과 5의 대소로 경우 나누기 · 4.10점 · 난이도 상

정답 ⑤

자연수 r에 대하여 $\lim_{n\to\infty}\frac{9\times 5^n+r^{n+1}}{5^n+r^n}=7$이 성립하도록 하는 모든 r의 값의 곱은?

① 12 ② 15 ③ 20 ④ 30 ⑤ 35

1. $r<5$: 극한 9 (부적합)
2. $r=5$: $\frac{9+5}{2}=7$ (적합)
3. $r>5$: 분모·분자를 r^n으로 나누면 극한 $r \longrightarrow r=7$
4. 곱 $5\times 7=35 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 탄젠트의 덧셈정리 · $\beta=\pi-\alpha$ · 4.10점 · 난이도 중

정답 ④

$\sin\alpha=\sin\beta=\frac{1}{4}$일 때, $\tan(\alpha-\beta)$의 값은? (단, $0<\alpha<\beta<\pi$)

① $\frac{\sqrt{15}}{56}$ ② $\frac{\sqrt{15}}{28}$ ③ $\frac{\sqrt{15}}{14}$ ④ $\frac{\sqrt{15}}{7}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{15}}{7}$

1. $0<\alpha<\beta<\pi$, 사인값이 같으므로 α는 예각, $\beta=\pi-\alpha$
2. $\tan\alpha=\frac{1}{\sqrt{15}}$, $\tan\beta=-\frac{1}{\sqrt{15}}$
3. $\tan(\alpha-\beta)=\frac{\frac{2}{\sqrt{15}}}{1-\frac{1}{15}}=\frac{2}{\sqrt{15}}\cdot\frac{15}{14}=\frac{\sqrt{15}}{7} \Longrightarrow$ ④

답 ④

16 등비수열의 극한으로 정의된 함수 · $\frac{x}{4}$와 1의 대소로 경우 나누기 · 4.50점 · 난이도 상

정답 16

[단답형 1] $x>0$에서 정의된 함수 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{3\times\left(\frac{x}{4}\right)^{2n}-1}{\left(\frac{x}{4}\right)^{2n+1}+1}$에 대하여 $f(a)=1$을 만족시키는 모든 양수 a의 값의 합을 구하시오.

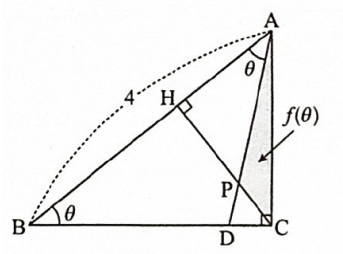
1. $0<x<4$: $\left(\frac{x}{4}\right)^{2n}\to 0 \longrightarrow f(x)=-1$
2. $x=4$: $f(4)=\dfrac{3-1}{1+1}=1$
3. $x>4$: 분모·분자를 $\left(\frac{x}{4}\right)^{2n}$으로 나누면 $f(x)=\dfrac{3}{x/4}=\dfrac{12}{x}$
4. $f(a)=1$: $a=4$ 또는 $a=12 \longrightarrow$ 합 16

답 16

17 삼각함수의 극한 - 도형의 넓이 · △APC의 세 각: $90°-2\theta$, θ, $90°+\theta$ · 4.50점 · 난이도 최상

정답 8

[단답형 2] 그림과 같이 $\angle C=90°$이고 $\overline{AB}=4$인 삼각형 ABC가 있다. 점 D는 선분 BC 위에 있고 $\angle CBA=\angle BAD$를 만족시킨다. 점 C에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 H, 두 선분 AD와 CH의 교점을 P라 하고 $\angle CBA=\theta$, 삼각형 APC의 넓이를 $f(\theta)$라 하자. $\lim_{\theta\to 0+}\dfrac{f(\theta)}{\theta^3}$의 값을 구하시오. $\left(\text{단, } 0<\theta<\dfrac{\pi}{4}\right)$



1. $\overline{AC}=4\sin\theta$, $\angle CAB=90°-\theta$이므로 $\angle CAP=90°-2\theta$
2. $\triangle ACH$에서 $\angle ACP=\theta \longrightarrow \angle APC=90°+\theta$
3. 사인법칙: $\overline{AP}=\dfrac{\overline{AC}\sin\theta}{\cos\theta}=4\sin\theta\tan\theta$
4. $f(\theta)=\dfrac{1}{2}\cdot 4\sin\theta\cdot 4\sin\theta\tan\theta\cdot\cos 2\theta=8\sin^2\theta\tan\theta\cos 2\theta$
5. $\dfrac{f(\theta)}{\theta^3}\to 8$

답 8

18 e의 정의를 이용한 극한 · $x-1=t$ 치환 → $(1+t)^{\frac{1}{t}} \to e$ · 7.00점 · 난이도 중

정답 e^7

[서술형 3] $\lim_{x\to 1} x^{\frac{7}{x-1}}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $x-1=t$로 두면 $x \to 1$일 때 $t \to 0$
2. $x^{\frac{7}{x-1}} = (1+t)^{\frac{7}{t}} = \left\{(1+t)^{\frac{1}{t}}\right\}^7$
3. $\to e^7$

답 e^7

19 급수의 합과 부분합 · $\sum a_n = \lim S_n$ · 7.00점 · 난이도 하

정답 $p=9$

[서술형 4] 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 할 때, $S_n = \dfrac{pn}{3n+1}$이다. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 3$일 때, 상수 p의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{pn}{3n+1} = \frac{p}{3}$
2. $\dfrac{p}{3} = 3 \longrightarrow p = 9$

답 $p=9$

20 미분계수의 정의 - 곱의 미분법 · $f(0)=e \to$ 극한 $= f'(0)$ · 7.00점 · 난이도 중

정답 $2e$

[서술형 5] 함수 $f(x) = e^{x+1}(\sin x + \cos x)$에 대하여 $\lim_{x\to 0} \dfrac{f(x)-e}{x}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $f(0) = e\cdot 1 = e$이므로 극한값 $= f'(0)$
2. $f'(x) = e^{x+1}(\sin x + \cos x) + e^{x+1}(\cos x - \sin x) = 2e^{x+1}\cos x$
3. $f'(0) = 2e$

답 $2e$

21 수열의 극한의 성질 · $a_nb_n = \dfrac{(a_n+b_n)^2-(a_n^2+b_n^2)}{2}$ · 7.00점 · 난이도 하

정답 8

[서술형 6] 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty}(a_n+b_n)=6$, $\lim_{n\to\infty}({a_n}^2+{b_n}^2)=20$일 때, $\lim_{n\to\infty}a_nb_n$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

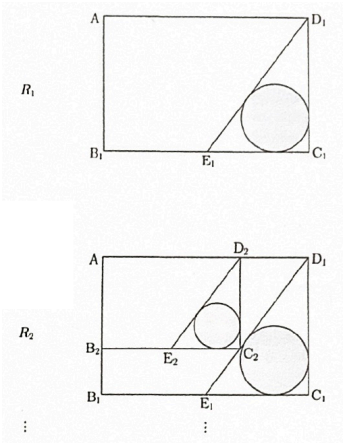
1. $a_nb_n = \dfrac{(a_n+b_n)^2-({a_n}^2+{b_n}^2)}{2}$
2. 극한의 성질로 $\dfrac{36-20}{2}=8$

답 8

22 등비급수의 활용 - 도형의 닮음 반복 · 첫째 원 넓이 4π, 닮음비 $\frac{2}{3}$ · 7.00점 · 난이도 상

정답 $\frac{36}{5}\pi$

[서술형 7] 그림과 같이 $\overline{AB_1}=8$, $\overline{AD_1}=12$인 직사각형 $AB_1C_1D_1$이 있다. 선분 B_1C_1의 중점을 E_1이라 하고, 삼각형 $C_1D_1E_1$의 내접원을 그리고 그려진 원에 색칠하여 얻은 그림을 R_1이라 하자. 그림 R_1에서 선분 AB_1 위의 점 B_2, 선분 D_1E_1 위의 점 C_2, 선분 AD_1 위의 점 D_2를 꼭짓점으로 하고 $\overline{AB_2}:\overline{AD_2}=2:3$인 직사각형 $AB_2C_2D_2$를 그린다. 선분 B_2C_2의 중점을 E_2라 하고, 삼각형 $C_2D_2E_2$의 내접원을 그리고 새로 그려진 원에 색칠하여 얻은 그림을 R_2라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n번째 얻은 그림 R_n에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty}S_n$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



1. $\overline{E_1C_1}=6$, $\overline{C_1D_1}=8$, $\overline{D_1E_1}=10$ ⟶ 내접원 반지름 $\dfrac{6+8-10}{2}=2$, 넓이 4π
2. $\overline{AB_2}=2k$, $\overline{AD_2}=3k$라 하면 C_2가 $\overline{D_1E_1}$ 위에 있음
3. B_1을 원점으로 하면 직선 D_1E_1: $y=\dfrac{4}{3}(x-6)$, $C_2(3k,\,8-2k)$ 대입 ⟶ $k=\dfrac{8}{3}$
4. $\overline{AD_2}=8$ ⟶ 닮음비 $\dfrac{2}{3}$, 넓이비 $\dfrac{4}{9}$
5. $\lim_{n\to\infty}S_n=\dfrac{4\pi}{1-\frac{4}{9}}=\dfrac{36}{5}\pi$

답 $\frac{36}{5}\pi$